フェノロジー記録のGhost Signal
— 日本の昆虫・両生類の広域個体群減少を示す隠れたシグナル

Ecology Letters | BioEco Agent Lab | 2026

要旨: フェノロジー記録は気候変動の指標として広く解釈されるが、初認日は個体数に統計的に感受性がある。日本の67年間(1953-2020)のフェノロジーデータを分析し、動物の遅延が気候応答ではなく個体群減少の「Ghost Signal」であることを実証した。10動物種中3種で有意な遅延(GLS-AR1)、進行は0種。アマガエル初鳴日は+3.2日/10年(p=0.004)。6代替仮説(都市化、降水、農地放棄、温暖化、観察者バイアス、生息地効果)を体系的に排除。ホタルは81%サイトで減少(p=0.002)、水田依存種は約2倍速で減少。GLS補正後、緯度勾配は消失(rho=0.05, ns)し、Ghost Signalは地理的に遍在する現象であることが判明。

1. 序論

フェノロジーモニタリングは生態学最古の実践の一つである。気象庁(JMA)は1953年以来約60観測所で生物季節観測を記録してきた。しかし初認日は順序統計量であり、個体数に感受性がある(Miller-Rushing et al. 2008)。個体群が減少すると検出確率が低下し、見かけの遅延(Ghost Signal)が生じる。この検出バイアスメカニズムはオランダのチョウ(van Strien 2008)、北米のモリツグミ(Roth 2014)で実証されているが、多分類群・多十年スケールでの体系的検証はない。Ellwood et al.(2012)は日本の昆虫フェノロジー遅延が個体群減少を反映する可能性を最初に指摘したが、体系的検証は行わなかった。

2. 方法

JMA生物季節観測(1953-2020, 41観測所, 33種)。GLS-AR1補正(Cochrane-Orcutt法)。6代替仮説の体系的排除。Ueta et al.(2025)個体群データによる独立検証。Fisher統合検定(GLS版)。緯度勾配: GLS Spearman。

3. 結果

動物10種中3種で有意遅延(GLS)。アマガエル+3.2日/10年(p=0.004)。はるぜみ+2.5日/10年(p=0.010)。6代替仮説全て棄却。ホタル81%サイト減少(p=0.002)。水田依存種は約2倍速で減少。GLS緯度勾配: rho=0.05(ns) — OLS rho=0.49はPearson/Spearman混同+北海道AR(1)>0.9によるartifact。Ghost Signalは日本全土に遍在。

4. 考察

21日の累積遅延は順序統計量理論で>90%の個体群減少に相当(Ueta 2025の>80%と整合)。はるぜみの遅延は松枯れ(Bursaphelenchus xylophilus)候補メカニズム。Ghost Signalは「見かけの安定性」フレームワークの第1層。JMAは2021年に動物観測を廃止したが、NIES JPMONが継続。フェノロジーネットワークは個体群崩壊の未認識の早期警戒システムである。Eddowes et al.(2024)は英国鳥類で同様の検出バイアスを確認。

5. 結論

フェノロジー記録の動物遅延は気候応答ではなく個体群減少のGhost Signalである。フェノロジーモニタリングの動物観測復活と、世界のフェノロジーデータの体系的再分析を推奨する。